★★★
**34** 굵은 전선이나 케이블을 절단할 때 사용되는 공구는?

출제빈도

① 플라이어 ② 펜치
③ 나이프 ④ 클리퍼

해설 클리퍼 : 전선 단면적 25[$mm^2$] 이상의 굵은 전선이나 볼트 절단 시 사용하는 공구

★
**35** 전선의 접속법에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설 기준으로 틀린 것은?

① 각 전선의 굵기는 구리인 경우 50[$mm^2$] 이상이어야 한다.
② 각 전선의 굵기는 알루미늄인 경우 70[$mm^2$] 이상이어야 한다.
③ 병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 설치할 것
④ 동극의 각 전선은 동일한 터미널 러그에 완전히 접속할 것

해설 병렬로 접속해서 각각 전선에 퓨즈를 설치한 경우 만약 한 선의 퓨즈가 용단될 때 다른 한 선으로 전류가 모두 흘러 위험해지므로 퓨즈를 설치하면 안 된다.

★★
**36** 금속관 공사를 노출로 시공할 때 직각으로 구부러지는 곳에는 어떤 배선 기구를 사용하는가?

① 유니언 커플링
② 아우트렛 박스
③ 픽스처 히키
④ 유니버설 엘보

해설 직각 배관 시 사용하는 기구
- 유니버설 엘보 : 노출 시 직각 배관
- 노멀 밴드 : 노출, 매입 공사 시 직각 배관

★★
**37** 직류 발전기의 전기자 반작용의 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 브러시 사이의 불꽃을 발생시킨다.
② 주자속이 찌그러지거나 감소된다.
③ 전기자 전류에 의한 자속이 주자속에 영향을 준다.
④ 회전 방향과 반대 방향으로 자기적 중성축이 이동된다.

해설 전기자 반작용 결과
- 주자속 감소
- 브러시 부근 불꽃 발생(정류 불량 원인)
- 편자 작용에 의해 회전 방향으로 중성축 이동

★
**38** 자기 인덕턴스가 2[H]인 코일에 저장된 에너지가 25[J]이 되기 위해서는 전류를 몇 [A]를 흘려줘야 하겠는가?

① 3 ② 4
③ 5 ④ 2

해설 코일에 축적되는 전자 에너지

$W=\frac{1}{2}LI^2$[J]에서 전류로 정리하면

$$I=\sqrt{\frac{2W}{L}}=\sqrt{\frac{2\times 25}{2}}=5[A]$$

★★★
**39** 금속관 공사에서 녹아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우에 사용하는 재료는?

출제빈도

① 링리듀서
② 부싱
③ 커넥터
④ 로크 너트

해설 링리듀서 : 금속관을 아우트렛 박스에 접속할 때 박스 지름이 금속관보다 클 경우 사용하는 보조 접속 기구

정답 34.④ 35.③ 36.④ 37.④ 38.③ 39.①